

Exercice 1

- ① Escargot de Bourgogne de masse $0,025\text{ kg}$ se déplaçant à 1 mm/s

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 0,025 \times (10^{-3})^2 = 1,25 \times 10^{-8}\text{ J}$$

- ② Patineur de 60 kg se déplaçant en ligne droite à une vitesse de 15 m/s :

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 60 \times (15)^2 = 6750\text{ J}$$

- ③ Cycliste de 80 kg roulant en ligne droite sur une route, à une vitesse de 10 m/s :

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 80 \times (10)^2 = 4000\text{ J}$$

Exercice 2

1. L'énergie cinétique du bobsleigh lorsque le pilote vient de monter est :

$$E_{C1} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times (210 + 90) \times 10^2 = \frac{300}{2} \times 100 = 15\,000\text{ J}$$

2. L'énergie du bobsleigh lorsque le 2^{ème} athlète monte à l'intérieur :

$$E_{C2} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times (210 + 90 + 90) \times 10^2 = \frac{390}{2} \times 100 = 19\,500\text{ J}$$

3. Le rapport des énergies est :

$$\frac{E_{C2}}{E_{C1}} = \frac{19\,500}{15\,000} = 1,3$$

4. L'énergie du bobsleigh contenant 2 personnes est 1,3 fois plus grande que celle du bobsleigh contenant 1 personne.

Exercice 3

1. La vitesse de la cycliste Kristina Vogel est :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{200}{10,865} = 18,4\text{ m/s}$$

2. Son énergie cinétique est :

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 58 \times 18,4^2 = 9826\text{ J}$$

3. On détermine l'expression mathématique de la vitesse en fonction de la masse m et de l'énergie cinétique E_C :

$$\begin{aligned} E_C = \frac{1}{2}mv^2 &\iff mv^2 = 2 E_C \\ v^2 &= \frac{2 E_C}{m} \\ v &= \sqrt{\frac{2 E_C}{m}} \end{aligned}$$

Pour un rugbyman de 100 kg ayant la même énergie que Kristina Vogel :

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 9826}{100}} = 14,0 \text{ m/s}$$

Exercice 4

1. La vitesse de la météorite en m/s est :

$$v = \frac{54\,000}{3,6} = 15\,000 \text{ m/s}$$

Sa masse en kg est :

$$m = 10\,000 \times 1000 = 10^7 \text{ kg}$$

L'énergie cinétique de la météorite est :

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 10^7 \times 15\,000^2 = 1,125 \times 10^{15} \text{ J}$$

2. L'énergie potentielle de position E_{pp} de la météorite au moment de son explosion est :

$$E_{pp} = mgh = 10^7 \times 9,8 \times 30\,000 = 2,94 \times 10^{12} \text{ J}$$

3. L'énergie potentielle de position de la météorite équivaut à :

$$\frac{2,94 \times 10^{12}}{4,2 \times 10^9} = 700 \text{ tonnes de TNT}$$